

[illegible]

1. Introducción.

un sistema de turnos es una herramienta clave para la gestión eficiente del tiempo y los recursos humanos en cualquier organización, ayudando a garantizar un flujo de trabajo ordenado y productivo.

2. Objetivo.

Este caso de uso permite el marcaje de los empleados para un mejor control en la empresa.

3. Definición Caso de Uso

3.1. Actores

1. Administrador del área
2. Empleado
3. Sistema

3.2. Precondiciones

1. Que el administrador cuente con el **RolAdminArea**.
2. Que el empleado cuente con el **RolEmpleado**.

3.3. Flujo Normal Básico

1. El usuario ingresa su usuario y contraseña e inicia sesión.
2. El sistema valida que las credenciales sean correctas. **FA01**
3. El usuario ingresa a la opción marcaje.
4. El sistema muestra en pantalla las opciones siguientes.
 - a. Timer
 - b. Marcar Entrada
 - c. Marcar Primer descanso
 - d. Marcar Segundo descanso
 - e. Marcar salida
 - f. Información del Marcaje
 - g. Botón: **Regresar**
5. El usuario selecciona la opción Entrada. **FA03, FA04, FA07, RN01**
6. El sistema valida la hora de entrada del usuario. **FA02**
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje "**Marcaje realizado con éxito**".
8. El sistema guarda en bitácora las acciones realizadas. **AN01**

9. Fin del caso de uso.

3.4. Flujos Alternos

[FA01]: Validación de Credenciales

1. El sistema valida que las credenciales no son correctas.
2. El sistema muestra un mensaje de error "Credenciales incorrectas"
3. El sistema retorna al paso 1 del FB.

[FA02]: Validación entrada tarde

1. El sistema valida que la entrada se haya realizado después de las 8:00 am.
2. Fin del FA.

[FA03]: Marcaje primer Descanso

1. El usuario selecciona la opción marcar descanso
2. El sistema valida que se haya marcado la entrada. **FA05**
3. El sistema regresa al paso 7 del FB

[FA04]: Marcaje segundo Descanso

1. El usuario selecciona la opción marcar descanso
2. El sistema valida que se haya marcado el primer descanso. **FA06**
3. El sistema regresa al paso 7 del FB

[FA05]: Mensaje de alerta Primer descanso

1. El sistema valida que el usuario aun no ha marcado la entrada
2. El sistema muestra en pantalla un mensaje:" **Debe marcar la entrada antes de registrar el descanso.**"
3. El sistema regresa al paso 5 del FB.

[FA06]: Mensaje de alerta segundo descanso

1. El sistema valida que el usuario aún no ha marcado el segundo descanso.
2. El sistema muestra en pantalla un mensaje:" **Debe marcar el primer descanso antes de registrar el segundo descanso.**"
3. El sistema regresa al paso 5 del FB.

[FA07]: Marcar salida

1. El usuario selecciona marcar salida.
2. El sistema valida que se hayan marcado los descansos.**FA08,FA09**
3. El sistema regresa al paso 7 del FB .

[FA08]: Mensaje de alerta Salida

1. El sistema valida que el usuario aún no ha marcado el primer descanso.
2. El sistema muestra en pantalla un mensaje cuando no se ha marcado el primer descanso:" **Debe marcar el primer descanso antes de registrar la salida.**"
3. El sistema regresa al FA03.

[FA09]: segundo mensaje de alerta Salida

1. El sistema valida que el usuario aún no ha marcado el segundo descanso.

2. El sistema muestra en pantalla un mensaje cuando no se ha marcado el segundo descanso: **"Debe marcar el segundo descanso antes de registrar la salida."**
3. El sistema regresa al FA04.

[FA10]: Marcaje repetido

1. El sistema valida que el usuario ya realizó el mismo marcaje en la jornada actual.
2. El sistema bloquea el nuevo registro.
3. El sistema muestra el mensaje: **"No puede repetir el mismo marcaje"**.
4. El sistema regresa al paso 5 del FB.

[FA03]: Información del Marcaje

1. El usuario selecciona la opción Información del marcaje
2. El sistema muestra en pantalla la información de los marcajes realizados.
3. El usuario selecciona el botón regresar.
4. El sistema regresa a la pantalla principal.

3.5. Postcondiciones

3.6. N/A

4. Reglas de negocio

[RN01]: marcaje de entrada

El marcaje de entrada se debe validar que el usuario lo puede realizar antes de la 8:00 am o a las 8:00 am, pasando las 8:01 am ya es una entrada tarde.

[RN02]: Marcajes duplicados

1. El sistema no debe permitir registrar el mismo tipo de marcaje más de una vez dentro de la misma jornada laboral.
2. Si el usuario intenta repetir un marcaje, el sistema mostrará el mensaje: **"No puede repetir el mismo marcaje"**.

5. Anexos

AN01]: Pantalla de Marcaje (Imagen sujeta a cambios).

Control de Marcaje

20:41:04

Registro de asistencia

➡ Entrada

☕ Primer Descanso

☕ Segundo Descanso

↪ Salida

ℹ Información Marcaje

← Regresar

[AN02]: Pantalla de Informacion Marcaje (Imagen sujeta a cambios).

🕒 Información de Marcaje (Hoy)

👤 Usuario

➡ Entrada

☕ 1er Descanso

☕ 2do Descanso

↪ Salida

Adonias Subuyuj Larios

08:19 PM (Tarde)

08:19 PM

--:--

--:--

← Regresar

[AN03]: Bitácora de Operaciones.

Examinar		Estructura		SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios
← T →		id_bitacora		1	id_usuario	accion	fecha	hora	
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑️ Borrar	29	3	Marcaje de usuario	2026-04-29	20:26:46	
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑️ Borrar	30	3	Marcaje de usuario	2026-04-29	20:29:43	
☐	✎ Editar	📄 Copiar	🗑️ Borrar	31	3	Marcaje de usuario	2026-04-29	20:32:03	

← →			id_detalle	id_bitacora	nombre_campo	valor_actual	valor_anterior
☐	Editar Copiar Borrar		96	29	Tipo Marcaje	1	-
☐	Editar Copiar Borrar		97	29	Fecha Hora	2026-04-29T20:26:45.801	-
☐	Editar Copiar Borrar		98	29	Entrada Tardia	1	0
☐	Editar Copiar Borrar		99	30	Tipo Marcaje	2	-
☐	Editar Copiar Borrar		100	31	Tipo Marcaje	3	-
☐	Editar Copiar Borrar		101	31	Fecha Hora	2026-04-29T20:32:03.409	-

6. Firmas

Nombre	Puesto	Firma y Sello
Melvin Subyuyuj	Programador principal	